多模态感知智能导盲小车

摘要

本作品面向模拟道路中的视觉辅助导引需求，设计一种以 PYNQ-Z2 开发板为核心、融合道路视觉、超声波测距、五路巡线和编码器信息的智能小车系统。系统通过摄像头采集道路图像，通过超声波模块获取前方障碍物距离，通过五路巡线模块判断车辆相对引导线的位置，并将相关信息用于车辆运动控制与风险提示。

系统采用**模块化设计**，将接口采集、数据处理、控制决策、车辆驱动、显示与通信分别组织。FPGA 侧负责相应传感器接口、实时控制与状态判断，电机驱动模块执行车辆运动指令；显示屏用于呈现环境信息和车辆状态，声音提示模块用于反馈障碍与异常事件。ESP32 作为通信拓展模块，与主控交换状态数据，为后续远程监护提供接口。

作品以预设引导线、模拟红绿灯、斑马线和可控障碍物构成的受控场景为验证对象，设计上优先处理紧急停止与危险障碍条件，并逐步加入视觉辅助判断和信息显示功能。

第一部分　作品概述

1.1 功能与特性

本作品以视觉辅助导引为应用背景，融合五路巡线、超声波测距、摄像头灯色识别及四轮编码器信息，完成沿线行驶、转弯纠偏、障碍停车与恢复、斑马线停车等待和绿灯通行。斑马线采用五路巡线全黑组合触发，摄像头负责红绿灯颜色判断。

系统按传感器采集、状态判断、运动执行和人机交互**分层设计**。HDMI 显示摄像头实时图像；蜂鸣器输出距离报警；ASRPRO 播报障碍、恢复、斑马线、红灯、绿灯及丢线事件；ESP32-S3 网页展示车辆运行和感知状态。

最终工程已接入巡线、超声波安全保护、全帧灯色识别、斑马线通行序列、HDMI 图像预览、ASRPRO 语音触发及 ESP32-S3 网页遥测。斑马线触发后先停车并提示，等待至少 1.5 s，绿灯稳定且绿灯语音触发脉冲发出后方可直行；有效通行时间累计 3 s 后停车，复位后重新开始。编码器默认未标定，速度与里程不作为精度验收指标。作品用于受控赛道演示。

1.2 应用领域

本作品主要用于受控道路场景下的**视觉辅助导引**与**智能感知验证**，可在预设引导线、模拟交通信号和障碍物条件下，展示环境信息采集、车辆状态判断及风险反馈的过程。系统可作为 FPGA 接口开发、多传感器处理、状态机设计和软硬件协同调试的实验平台。通过调整道路布置与控制参数，可以开展巡线、障碍停车、交通信号响应及状态显示等功能测试。

1.3 主要技术特点

系统以 PYNQ-Z2 为核心，采用 Verilog 组织接口采集与控制逻辑，利用 FPGA 并行处理的特点协调多路输入和车辆控制输出。

感知部分结合视觉、超声波与五路巡线信息，分别提供交通场景、障碍距离和道路位置判断。控制部分采用状态机组织正常行驶、方向修正、路口等待和危险停车等行为，设计上使紧急停止和危险障碍条件优先于普通通行条件。

系统按采集、处理、决策、驱动、显示及通信划分模块，便于独立调试、接口检查和后续功能扩展。视觉识别、超声波测距、编码器测速与里程计算、巡线偏差判断等任务可在可编程逻辑中并行组织，感知结果在同一帧周期内送入安全决策、本地提示和远程数据打包模块，保证车辆行为、屏幕/网页信息与监护端信息相互一致。

1.4 主要性能指标

（1）主控与时钟：系统以 PYNQ-Z2 开发板为主控，主时钟为 125 MHz，对应 XDC 中 board_clk 周期 8.000 ns，目标器件为 xc7z020clg400-1。

（2）电机 PWM：电机驱动 PWM 频率为 20 kHz，采用 8 位驱动量。默认参数包括 RUN_DUTY=60、TURN_OUTER_DUTY=190、TURN_DUTY=0、SLOW_DUTY=40、SLOW_TURN_DUTY=25。上述数值为模块输入驱动量，不直接等同于百分比。

（3）超声波报警与停车：前方障碍物距离达到 40 cm 时触发蜂鸣器报警，达到 30 cm 时停车，距离恢复至 40 cm 时满足恢复条件，形成停车与恢复之间的距离回差。顶层向控制核心传入 WARN_DISTANCE_MM=600 mm，但蜂鸣器实际采用 400 mm 独立比较条件，因此本次声音报警阈值应记为 40 cm。

（4）超声波测量：测量周期为 65 ms，最大回波等待时间为 30 ms，最短回波时间为 20 μs。近距离与恢复连续确认次数均为 3 次，错误确认次数为 4 次，用于减少距离变化和异常回波引起的控制抖动。

（5）视觉采集：采用 RGB565、320×240 像素，最终识别区域为全帧（x=0~319，y=0~239）。红色亮度门限 34，绿色亮度门限 30，颜色优势门限 10；红绿候选像素数均需达到 300，且比另一颜色多于 100。R/B 扩展至约 6 位量级后与 G 比较。该方法为全帧颜色统计，不包含灯形或目标轮廓识别。

（6）视觉确认：稳定灯色需连续 3 帧确认，连续 5 帧未知使稳定状态回到未知。实际绿灯放行还要求当前帧有效且为绿色；红色、未知或坏帧会撤销许可，1 s 无有效帧也会撤销许可。最终摄像头实例已设置 TEST_PATTERN=0、SWAP_BYTES=1，使用真实图像并调整 RGB565 字节序。

（7）通信：UART 采用 115200 bit/s、8N1，10 Hz 发送 40 字节遥测帧。PYNQ 的 esp_tx（JA10/W19）接 ESP32-S3 GPIO16

（8）编码器：编码器速度采样频率为 10 Hz，轮周长默认 210 mm，每转计数默认 80。轮周长及计数标定有待进一步完成，并在此基础上验证速度与里程计算。

（9）时序与资源：：最终 car_zebra_sequence.bit 对应 clock_system_wrapper 已完成布局布线。报告 WNS=0.123 ns、WHS=0.034 ns，建立与保持违例端点均为 0。DRC 列出 10 项 Warning，分属 DPIP-1、DPOP-1、DPOP-2、IOSR-1、PDCN-1569、RTSTAT-10，无 Error。时序摘要列 no_input_delay=20、no_output_delay=29，因此结果限于当前约束覆盖范围。

1.5 主要创新点

（1）**多模态信息分工协作**：五路巡线确定路径位置并触发斑马线流程，摄像头提供灯色许可，超声波独立提供障碍保护，编码器提供车轮运动反馈。不同传感器围绕同一运动任务协作，降低单一信息源不足对演示流程的影响。

（2）**安全优先与提示同步**：路口通行同时受有效绿灯、语音事件时序和安全条件约束。斑马线提示后设置等待时间，实际输出绿灯提示触发后才授权直行；通行中出现障碍、停止或视觉失效时撤销相应许可。

（3）**控制与展示分层**：运动控制在 FPGA 内实现，HDMI 独立呈现图像，ESP32-S3 仅接收遥测并提供网页。顶层上报经过路口仲裁后的实际控制状态，便于将车轮动作、声音提示和网页信息对应起来。

1.6 设计流程

首先分析需求，确定系统架构和功能优先级；随后完成器件选型、机械装配和接口规划。开发阶段按传感器采集、运动控制、视觉、显示及通信逐项推进，通过仿真与单模块测试检查逻辑。最后开展整车联调、场景测试和参数统计，整理工程文件与验收材料。整理工程文件与验收材料。当前归档工程已完成巡线、测距、红绿灯识别、电机驱动、蜂鸣器及 ESP32 遥测链路的基础联调，并依据实测结果记录控制参数、时序报告和验收结论。

第二部分　系统组成及功能说明

2.1 整体介绍

系统总体分为感知输入、FPGA 处理与决策、车辆执行、本地交互和通信拓展五部分，系统总体框图见图 1。

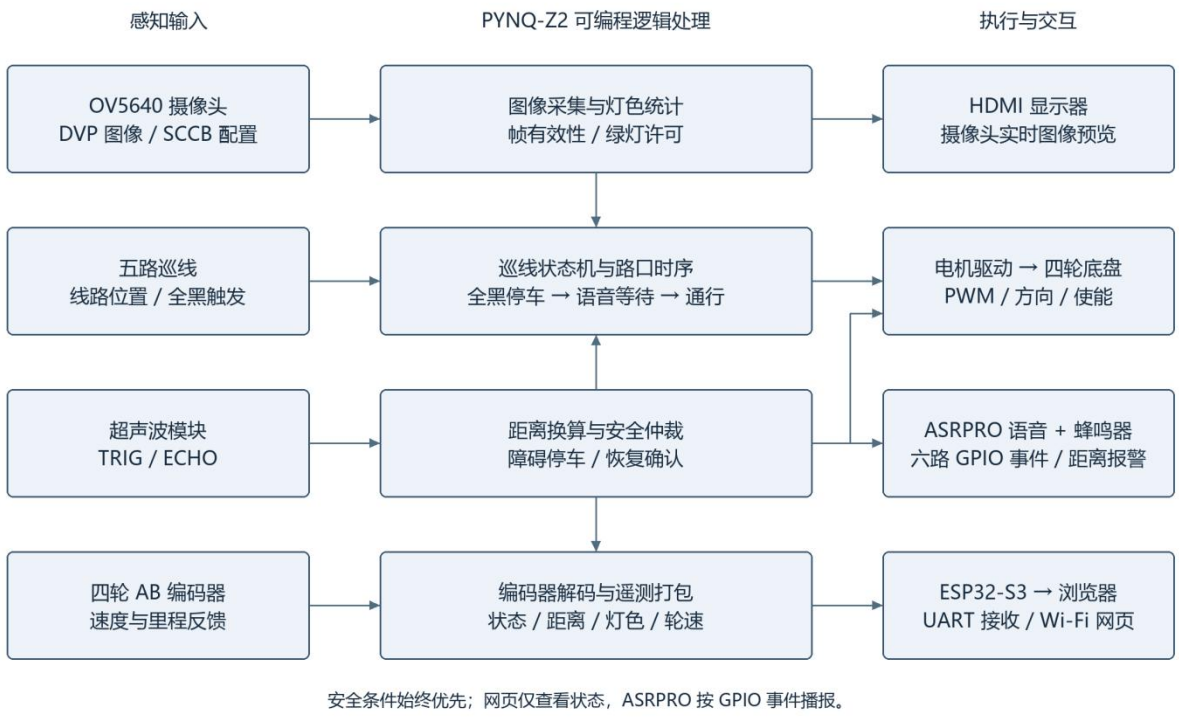


图 1　系统总体框图

感知输入由 OV5640 摄像头、超声波、五路巡线和四轮 AB 编码器组成。FPGA 分别生成灯色许可、距离保护、巡线状态与车轮反馈，并在顶层完成路口序列和安全仲裁。电机驱动接收 PWM、方向及使能信号，控制四轮差速底盘；HDMI 呈现摄像头图像，ASRPRO 与蜂鸣器提供声音提示，ESP32-S3 将遥测状态送至浏览器。

系统以传感器采集、状态判断和运动执行形成**联动链路**，编码器提供车轮**运动观测与遥测反馈**。摄像头图像同时送入灯色统计和 HDMI 预览；五路巡线全黑组合触发路口流程，超声波保护始终参与行驶许可。状态与事件分别送往 ASRPRO 和 ESP32-S3，图 1 箭头标明主要信号流向。

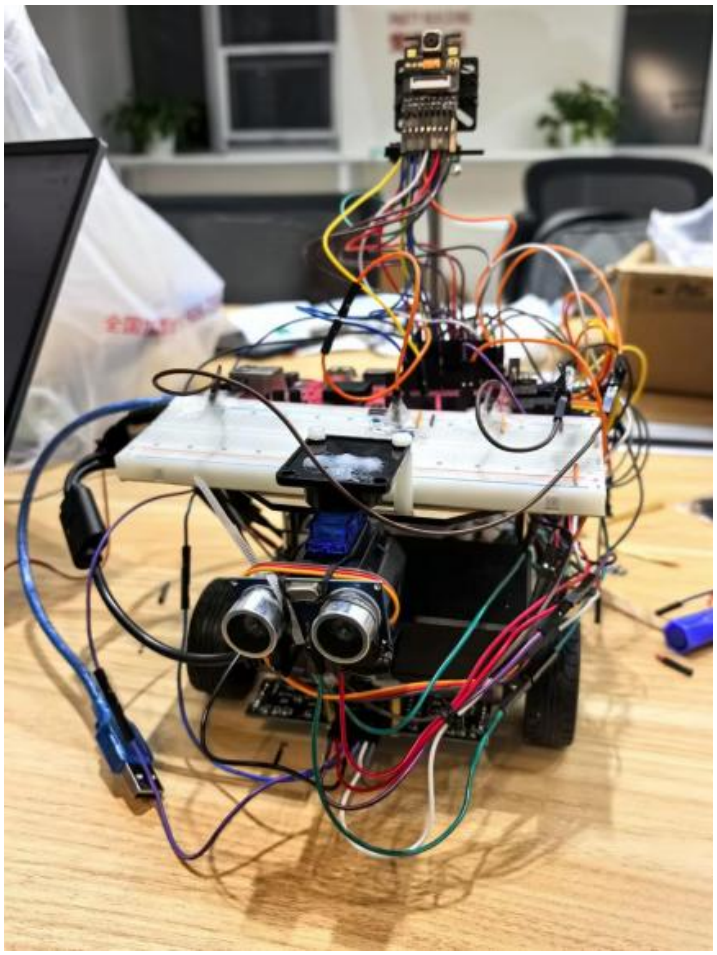


图 2 小车实物图

2.2 硬件系统介绍

2.2.1 硬件整体介绍

系统硬件以 PYNQ-Z2 为核心，外围包括 OV5640、超声波模块、五路巡线、四轮电机驱动、AB 编码器、ESP32-S3、HDMI 显示器、板载 LED、蜂鸣器和 ASRPRO 语音模块。

PYNQ-Z2 承担相应数据采集、处理和控制任务；五路巡线模块提供道路位置输入，超声波模块提供前方距离输入，摄像头提供道路图像；电机驱动将主控输出转换为电机驱动信号；显示与声音提示模块用于输出车辆及环境状态；ESP32 用于通信拓展和网页状态展示。水平舵机信号接 Arduino A0，俯仰舵机信号接 Arduino A4。

供电与共地方面，PYNQ-Z2 使用配套电源或符合板卡要求的稳压电源，所有模块 GND 均与 PYNQ GND、电源负极共地。OV5640 采用 3.3 V 供电，SCCB 为开漏接口并使用模块侧 2.8 V 上拉，复位和掉电控制信号经适当 2.8 V 电平适配后接入。超声波模块和云台舵机由外部稳压 5 V 供电，超声波 ECHO 经电阻分压降至 3.3 V 后接入 FPGA。电

机驱动 VIN+接电机电源正极，电压按电机和驱动板要求确定，板载 3.3 V 输出口留空。ESP32 由外部稳压 5 V 接入 VIN。Arduino A0~A5 均使用数字外排针。

2.2.2 机械设计介绍

机械结构采用**四轮差速底盘**，左右轮以不同驱动量产生转向，同侧前后轮执行相同的运动意图。主控、电源和驱动板采用分层布置，便于电源分配、信号连接与维护。前向摄像头用于获取模拟交通灯图像，超声波探头朝向行驶前方，五路巡线探头靠近地面并横向覆盖引导线。

传感器安装需与各自的测量对象保持一致：巡线探头的安装高度和横向位置影响黑白识别，超声波探头前方应保留无遮挡的测量通道，摄像头视场应覆盖赛道信号灯。线路沿支架和板层布置，避免松散线缆进入车轮区域，并为摄像头、主控按键和接口保留操作空间。

2.2.3 电路各模块介绍

电路连接由**供电通路**和**信号通路**两部分组成。供电通路向 PYNQ-Z2、传感器、通信模块及电机驱动分配各自适用的电源，各模块通过公共地建立信号参考；信号通路按最终 XDC 连接摄像头、巡线、超声波、编码器、ASRPRO 和 ESP32-S3。图 5 表示总体供电与共地关系，图 6 说明关键接口局部接线，下列接口表给出具体信号与引脚。

电机驱动通路接收 FPGA 输出的 PWM、方向和 STBY 使能信号，再向四个电机提供功率输出。FPGA 的逻辑输出不直接为电机供电；电机电源电压按电机及驱动板额定要求配置。左前、左后、右前和右后通道分别对应工程中的 LF、LR、RF、RR，左右方向和编码器正方向通过参数与实车接线统一。 最终 STBY 使能对应 W13；接口截图中的该项空栏以此处和最终 XDC 为准。

超声波 TRIG 由 FPGA 输出，ECHO 经分压后进入 B19；ESP32-S3 GPIO16 接收 PYNQ JA10/W19 的串口数据，GPIO17 发送脚预留且不接入控制链路；ASRPRO 使用六路 GPIO 事件输入而非原 JQ8900 串口接口。摄像头 PCLK 接 RPi 物理针 18/Y7，图中应避免沿用旧接口分配。各模块与 PYNQ-Z2、电源模块的关键连接如以下各表 2 所示。

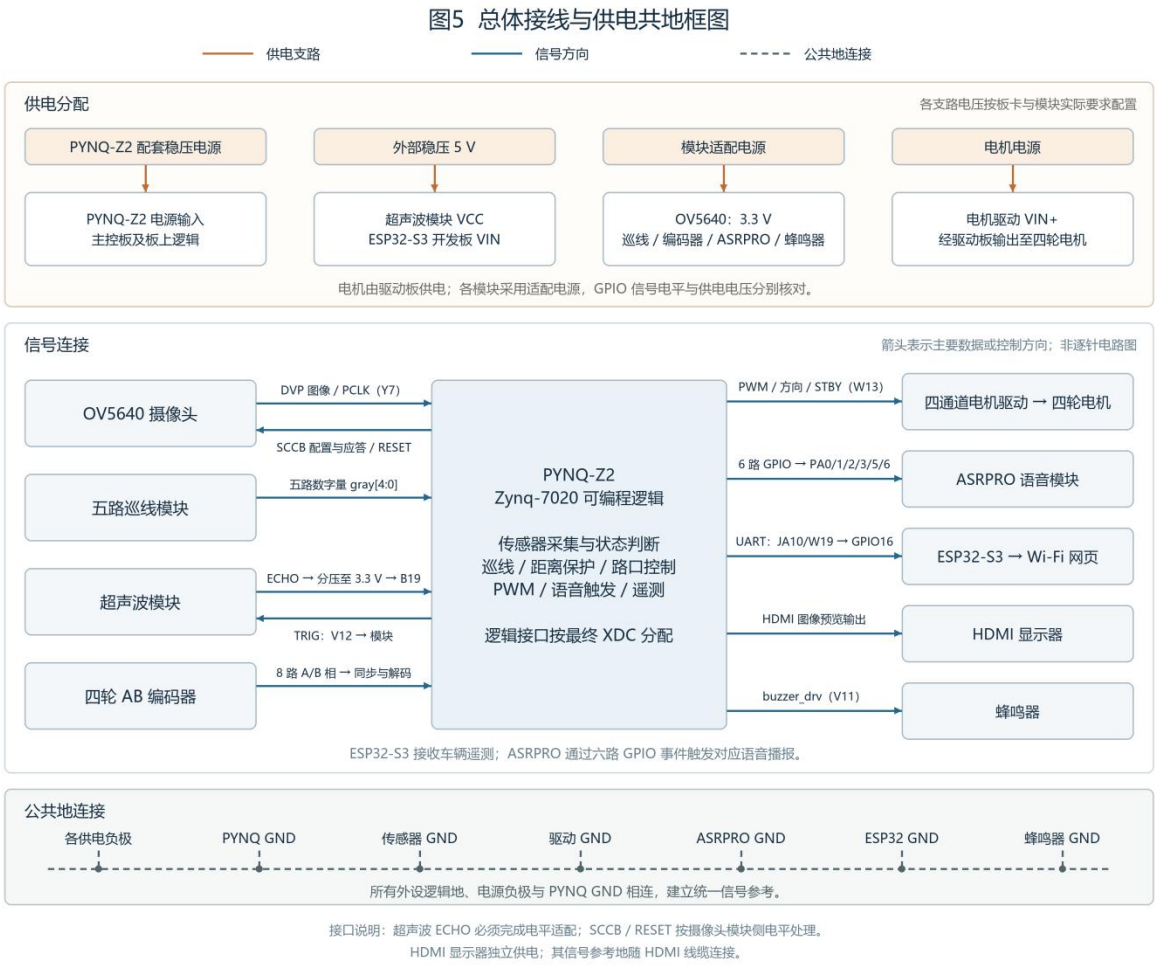


图 5 总体接线与供电共地框图

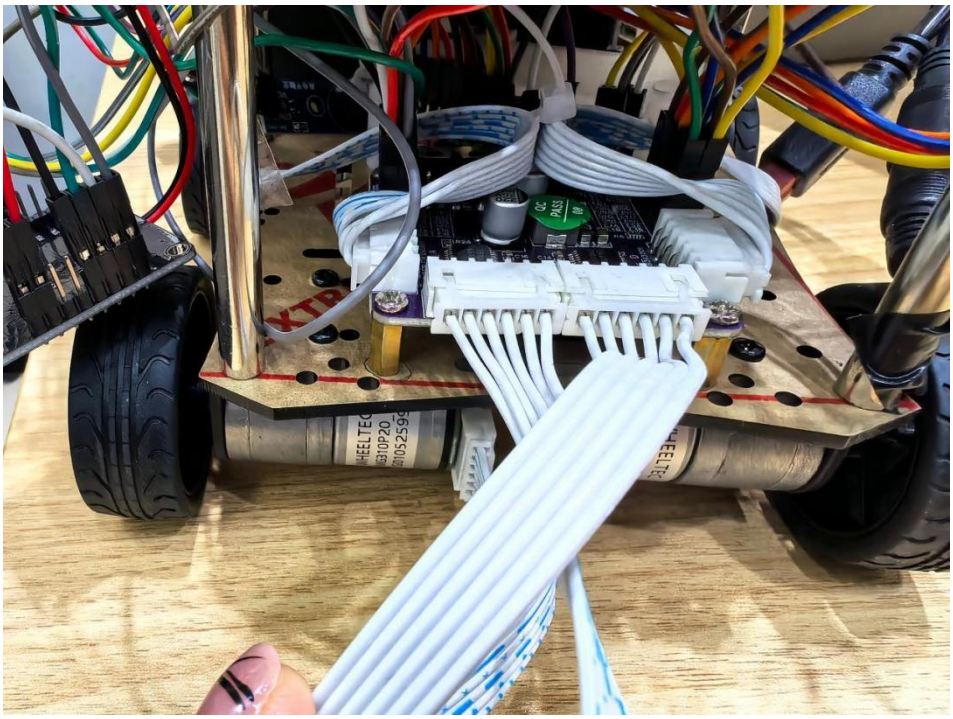


图 6 关键接口接线局部图——电机驱动模块

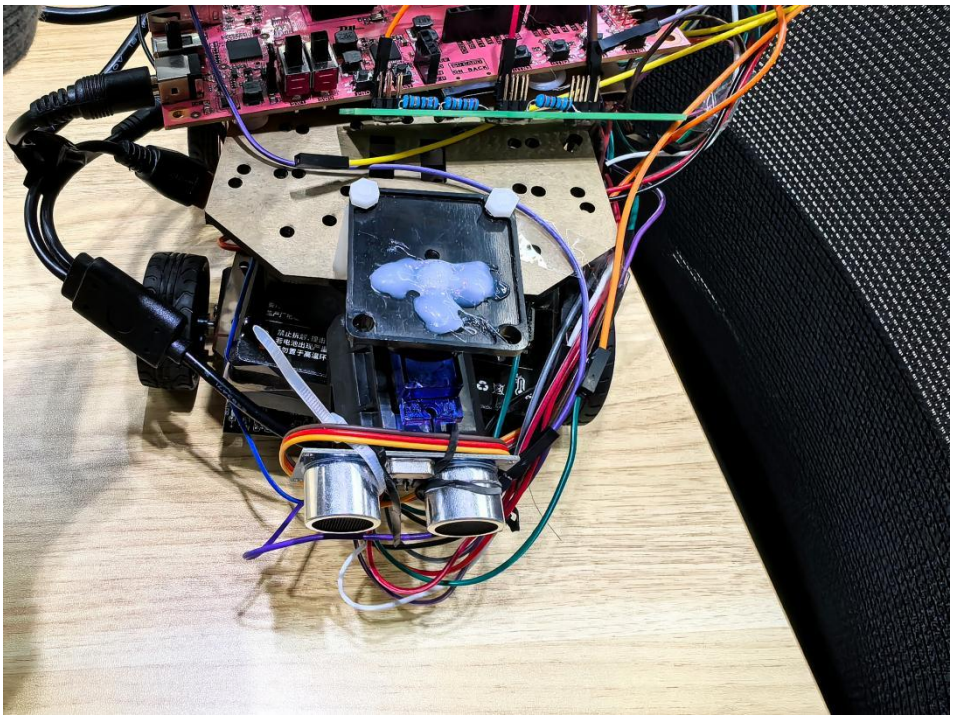


图 7 关键接口接线局部图——超声测距与分压模块

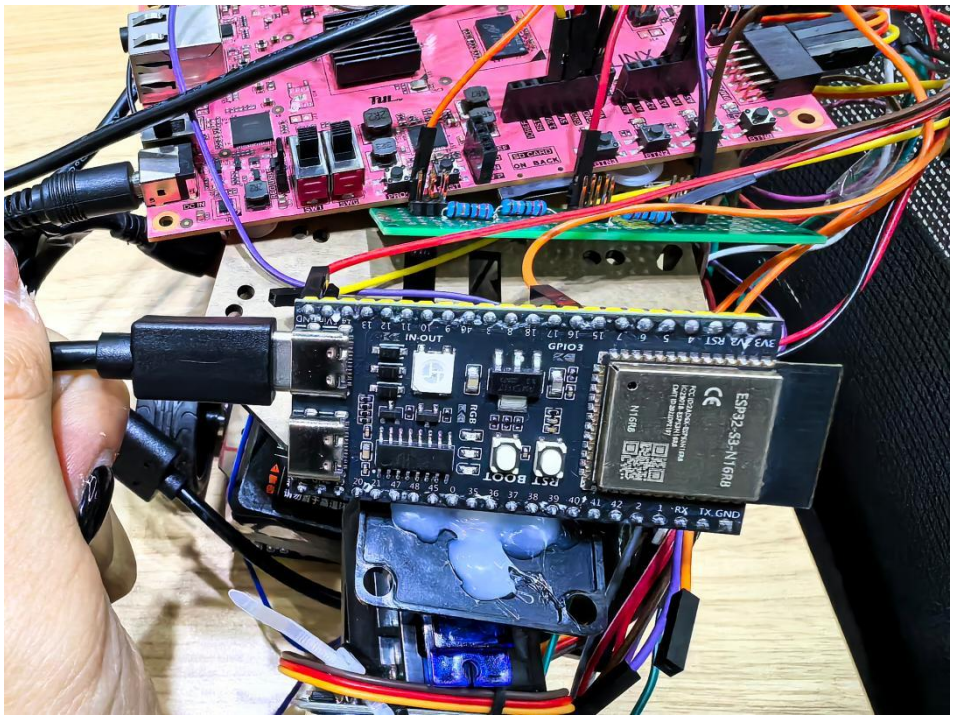


图 8 ESP32 通信传输模块

1 电机驱动

电机位置	驱动模块端口	PYNQ 接口	FPGA 管脚
左前 A	PWMA	JA1P	Y18
左前 A	AIN1	JA1N	Y19
左前 A	AIN2	JA2P	Y16
左后 B	PWMB	JA2N	Y17
左后 B	BIN1	JA3P	U18
左后 B	BIN2	JA3N	U19
右前 D	PWMD	JB1P	W14
右前 D	DIN1	JB1N	Y14
右前 D	DIN2	JB2P	T11
右后 C	PWMC	JB2N	T10
右后 C	CIN1	JB3P	V16
右后 C	CIN2	JB3N	W16
共用待机控制	STBY	JB4N	—

2 编码器

电机位置	D24A 模块端口	PYNQ 接口	FPGA 管脚
左前 A	E1A	RPi GPIO8，物理24脚	F19
左前 A	E1B	RPi GPIO9，物理21脚	V10
左后 B	E2A	RPi GPIO10，物理19脚	V8
左后 B	E2B	RPi GPIO11，物理23脚	W10
右前 D	E4A	RPi GPIO12，物理32脚	B20
右前 D	E4B	RPi GPIO13，物理33脚	W8
右后 C	E3A	RPi GPIO14，物理8脚	V6
右后 C	E3B	RPi GPIO15，物理10脚	Y6

3 超声波与云台

模块端口	PYNQ 接口或接线位置	FPGA 管脚	接线说明
超声 TRIG	JB4P	V12	触发信号
超声 ECHO	RPi GPIO16，物理36脚	B19	先降至 3.3V
超声 VCC	外部稳压 5V	—	模块供电
超声 GND	公共 GND	—	共地
水平舵机信号	Arduino A0（数字外排针）	—	云台水平控制
俯仰舵机信号	Arduino A4（数字外排针）	—	如有
舵机电源正极	外部稳压 5V	—	常见红色
舵机 GND	公共 GND	—	常见棕色或黑色

4 ESP32

ESP32 端口	PYNQ 接口或接线位置	FPGA 管脚
TX0（ESP32发送）	JA4P，JA物理9脚（PYNQ接收）	W18
RX0（ESP32接收）	JA4N，JA物理10脚（PYNQ发送）	W19
GND	公共 GND，与PYNQ和电源负极共地	—
VIN（5V输入）	外部稳压 5V；USB供电时不接此线	—

5 OV5640 摄像头

摄像头信号	模块端口	PYNQ 接口	FPGA 管脚
D0	H1-7	Arduino D0	T14
D1	H1-10	Arduino D1	U12
D2	H1-9	Arduino D2	U13
D3	H1-12	Arduino D3	V13
D4	H1-11	Arduino D4	V15
D5	H1-14	Arduino D5	T15
D6	H1-13	Arduino D6	R16
D7	H1-16	Arduino D7	U17
HREF	H1-6	Arduino D8	V17
VSYNC	H1-4	Arduino D9	V18
SDA / SIOD	H1-5	Arduino D10	T16
SCL / SIOC	H1-3	Arduino D11	R17
RES / RESET	H1-8	Arduino D12	P18
PWDN	H1-17	Arduino D13	N17
PCLK	H1-15	Arduino A5（数字外排针）	U10

6 五路巡线

巡线模块端口	PYNQ 接口	FPGA 管脚
L2（靠近VCC，逻辑OUT1）	RPi GPIO17，物理11脚	U7
L1（逻辑OUT2）	RPi GPIO18，物理12脚	C20
M，中间一路（逻辑OUT3）	RPi GPIO19，物理35脚	Y8
R1（逻辑OUT4）	RPi GPIO20，物理38脚	A20
R2（逻辑OUT5）	RPi GPIO21，物理40脚	Y9

7 语音蜂鸣器与按钮

ASRPRO	PYNQ接口	物理针脚	FPGA管脚
PA0	GPIO22	RPi 15	U8
PA1	GPIO23	RPi 16	W6
PA2	GPIO25	RPi 22	F20
PA3	GPIO26	RPi 37	W9
PA5	GPIO27	RPi 13	V7
PA6	SPI MISO，作为普通GPIO	SPI 1	W15

2.3 软件系统介绍

2.3.1 软件整体介绍

最终工程以 clock_system_wrapper 为综合顶层，经 car_bd_shell 实例化 line_ultrasonic_stop_top。车辆核心 car_curve_top 处理巡线、超声保护及编码器；traffic_camera 完成摄像头初始化、像素采集、颜色判断和 HDMI 输出；顶层路口时序仲裁电机输出，car_voice_controller 与 asrpro_events 生成 ASRPRO 触发，web_telemetry 上报实际状态。各模块关系见图 9。

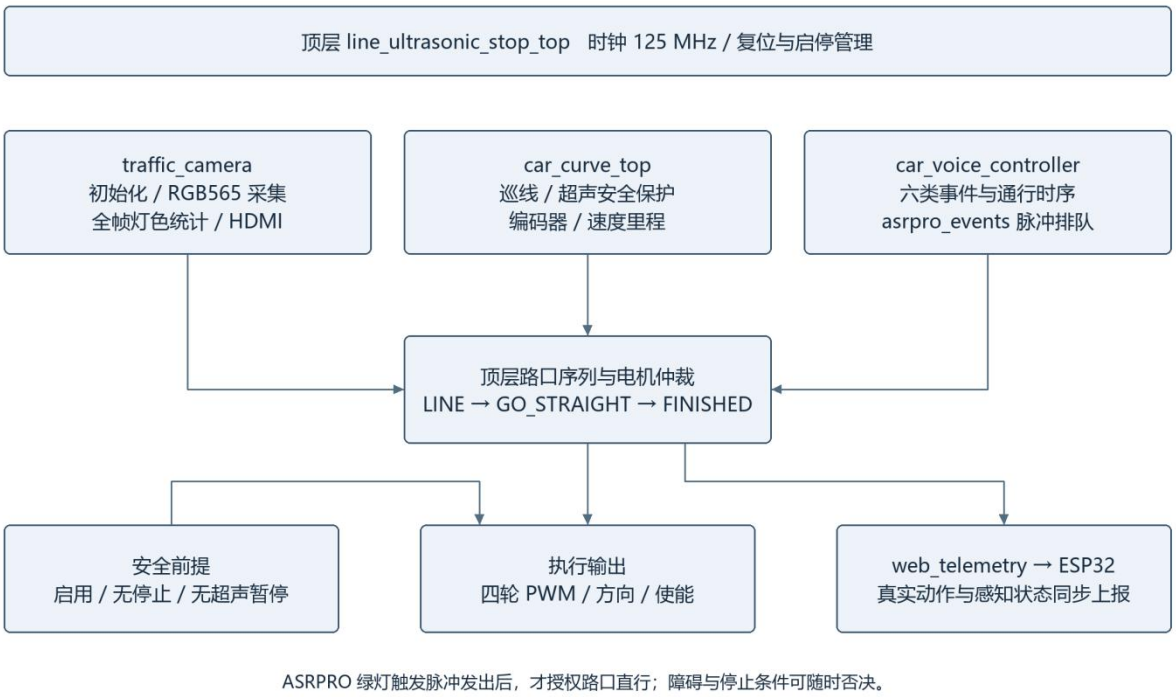


图 9 代码模块与逻辑

归档包包含 ESP32/GuideCarGateway 中的固件、网页与协议源码。遥测采用 A5 5A 帧头、版本 1、长度 40，最后一字节为前 39 字节异或校验；字段含序号、标志、实际状态、巡线、风险、阻断原因、距离、左右驱动量、速度、里程、编码器错误及视觉状态，多字节数值采用小端序。ESP32-S3 以 GPIO16 接收，连接 2.4 GHz Wi-Fi 后通过 HTTP 网页和/api/telemetry 提供状态，超过 1.5 s 未收到有效帧标记过期；滑动窗口解析支持坏帧后重同步。

2.3.2 软件各模块介绍

（1）顶层连接与复位模块

line_ultrasonic_stop_top 接收时钟、复位、启动及停止按键、五路巡线、超声回波、四轮 AB 编码器和摄像头接口，输出四轮 PWM 与方向、驱动使能、超声触发、蜂鸣器、HDMI、ESP32 遥测及六路 voice_gpio。input_conditioner 和 reset_sync 处理输入与复位。上电后等待启动；停止按键及核心安全保护可禁止运动。巡线阶段默认连续运动 20 s 触发运行超时，进入路口序列后由路口计时管理运动。

（2）巡线处理模块

line_curve_controller 对五路探头进行同步滤波、有效电平转换和左右顺序调整，依据探头组合计算差速驱动量。TRACK、GAP、SEARCH、REACQUIRE、FAULT 分别对应跟踪、短时空白、按历史方向寻线、线路重捕获及故障停车。最终顶层按实测约定将滤波后的 11111 视为全黑斑马线触发，转入专用通行序列，不再按普通巡线处理。

（3）超声波测距模块

ultrasonic 产生周期性 TRIG 并对同步后的 ECHO 计时，将有效脉宽换算为距离；输入滤波和最短脉宽检查用于排除毛刺。ultrasonic_guard 以每次测量完成或数据陈旧事件为一次判断依据，避免同一个保持有效的距离值在多个时钟周期内被重复计数。

有效距离不大于 300 mm 时连续确认 3 次建立障碍停车；有效距离不小于 400 mm 或测量返回“无目标”状态时，连续确认 3 次形成恢复条件。300~400 mm 回差带内保持已有障碍判断。异常回波及数据陈旧累计 4 次建立传感器故障，清除样本连续满足恢复要求后可解除故障。蜂鸣器独立使用“距离有效且不大于 400 mm”的条件，不受是否正在行驶限制。

（4）视觉信息处理与接口模块

ov5640_frontend 通过 SCCB 初始化摄像头并采集 DVP 数据，按 RGB565 字节序重组像素。traffic_light_detector 在 320×240 全帧统计红绿候选像素并确认稳定灯色；traffic_color_gate 结合当前帧、连续绿色帧和帧超时生成 green_permitted。hdmi_preview 独立缓存图像并输出 HDMI 预览。斑马线由巡线全黑组合触发，不由图像识别产生。

（5）控制决策模块

顶层以 LINE、GO_STRAIGHT、FINISHED 组织一次性路口流程。检测到全黑后先停车并触发斑马线提示，提示发出后等待至少 1.5 s；摄像头在线且稳定绿灯、无超声暂停，并实际发出绿灯语音 GPIO 脉冲后，才允许直行。红灯、未知、坏帧、摄像头超时、停止或障碍均可禁止直行；仅在实际获准驱动时累计时间，满 3 s 进入 FINISHED 停车，需复位重新开始。

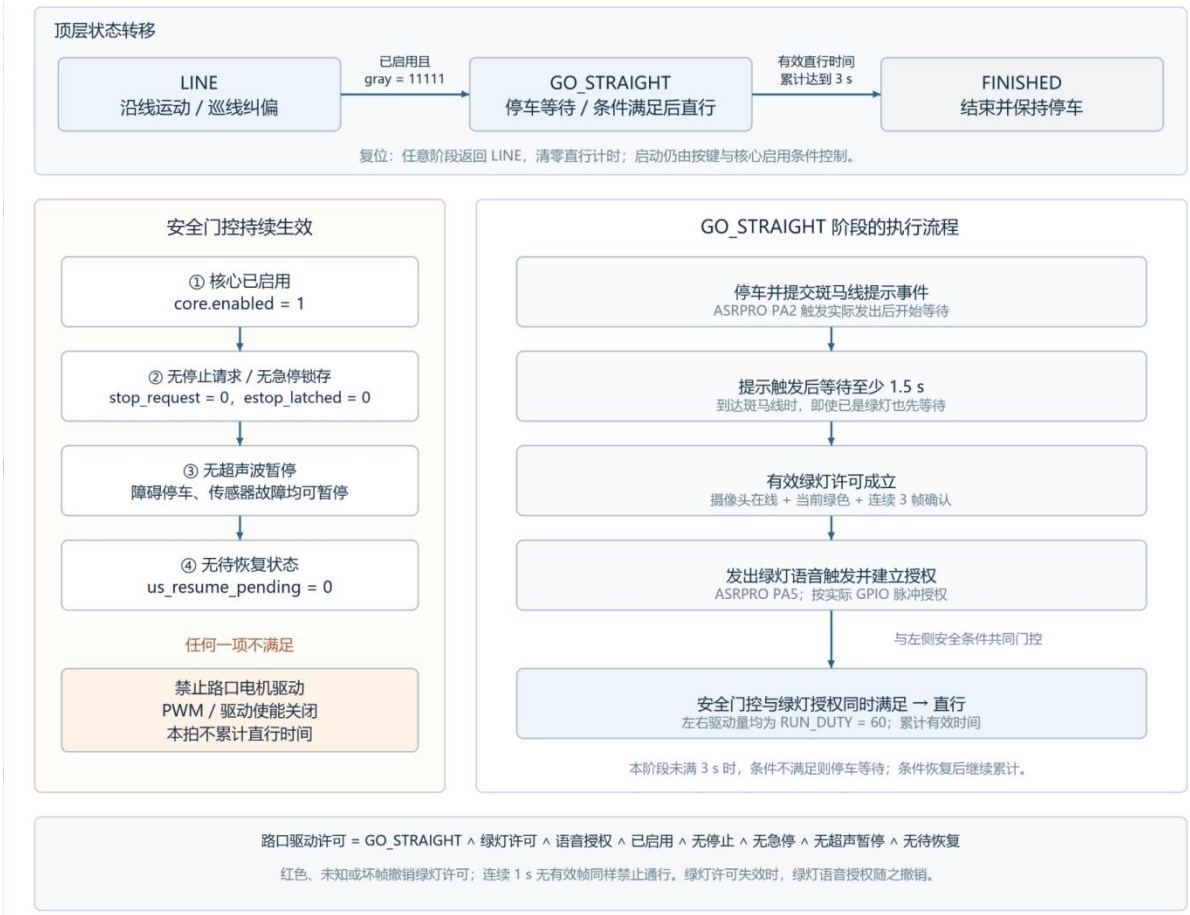


图 10 安全优先控制决策状态机

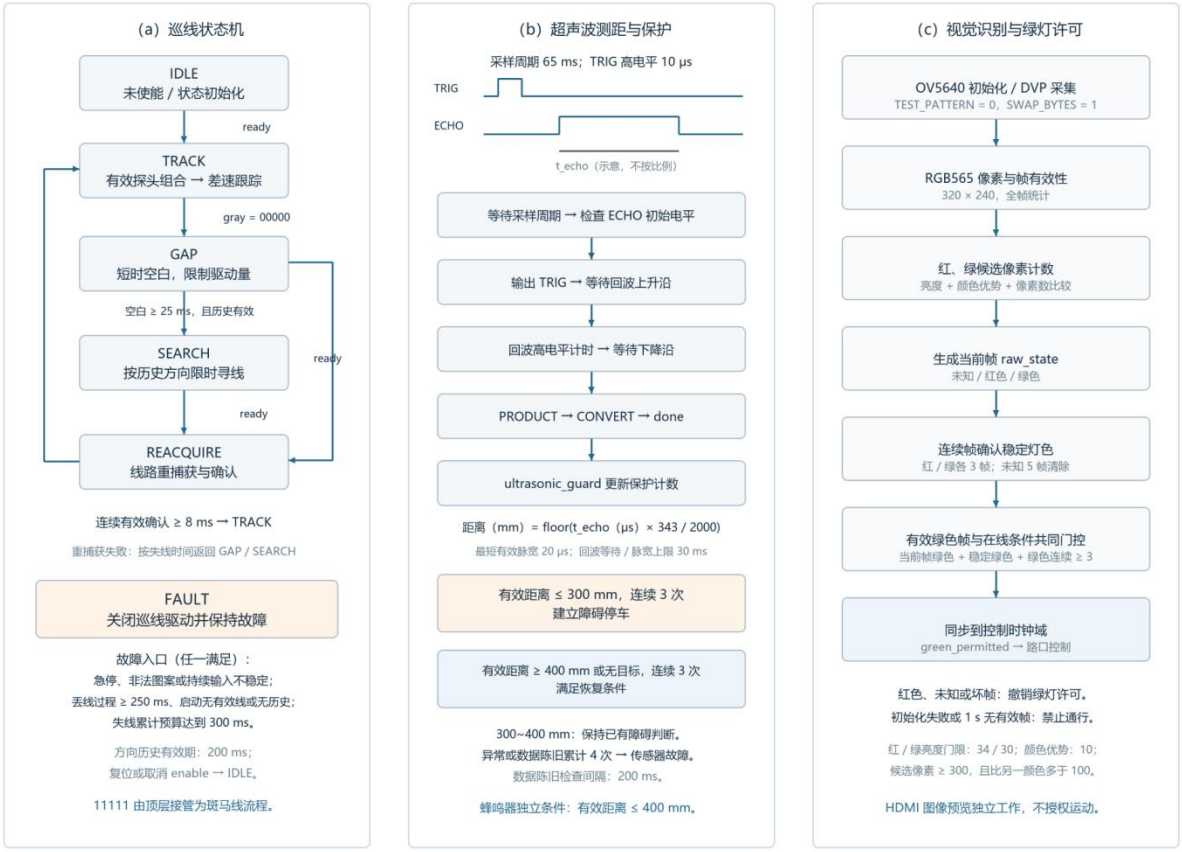


图 11 巡线状态机 超声波时序与视觉识别流程图组

（6）电机控制模块

motor_driver 以 125 MHz 时钟生成 20 kHz PWM，每周期 6250 个时钟计数。8 位驱动量按 0~255 映射到周期高电平长度，0 对应关闭，255 对应全开；每个 PWM 周期起点更新驱动阈值，使周期内输出保持一致。正常前进采用两侧相同驱动量，巡线转向采用左右差速，转向输出交换和各轮方向反转参数用于适配实际安装。该版本采用前进与停车组合完成转向，不在运行中切换前后方向。禁止运动或停止条件成立时，同时关闭 PWM 与驱动使能。

（7）显示与声音提示模块

HDMI 输出摄像头实时图像预览。蜂鸣器在距离有效且不大于 400 mm 时报警。ASRPRO 采用六路高电平 GPIO 事件触发：PA0 障碍、PA1 障碍清除、PA2 斑马线、PA3 红灯、PA5 绿灯、PA6 丢线。car_voice_controller 生成事件，asrpro_events 排队串行输出 100 ms 脉冲，普通事件间隔 4 s；斑马线提示后按 1.5 s 等待规则衔接灯色提示。持续条件不反复触发，待播条件消失则取消。播报优先级为障碍、丢线、斑马线、红灯、清除、绿灯；模块侧需配置对应触发播报内容。

（8）通信模块

telemetry_tx 与 uart_tx 完成 40 字节遥测打包和串口发送，ESP32-S3 进行帧头、版本、长度和异或校验，网页按数据新鲜度显示状态。速度与里程默认未标定，网页默认不显示未标定轮速估计值。通信仅承担状态查看，不授权车辆运动。

（9）编码器与速度里程模块

encoder_reader 对每个车轮的 AB 相进行同步和四倍频解码，合法相位变化累加或递减计数，两相同时变化计为非法跳变。speed_odometry 依据采样周期内计数差计算轮速，并依据累计计数换算里程；默认采样频率 10 Hz、轮周长 210 mm、每转 80 计数。编码器用于观测运动与检查接线，当前驱动量由巡线和安全逻辑给出，不构成编码器反馈调速闭环。最终 ODOMETRY_CALIBRATED=0，精度验证须在轮周长和每转计数标定后进行。

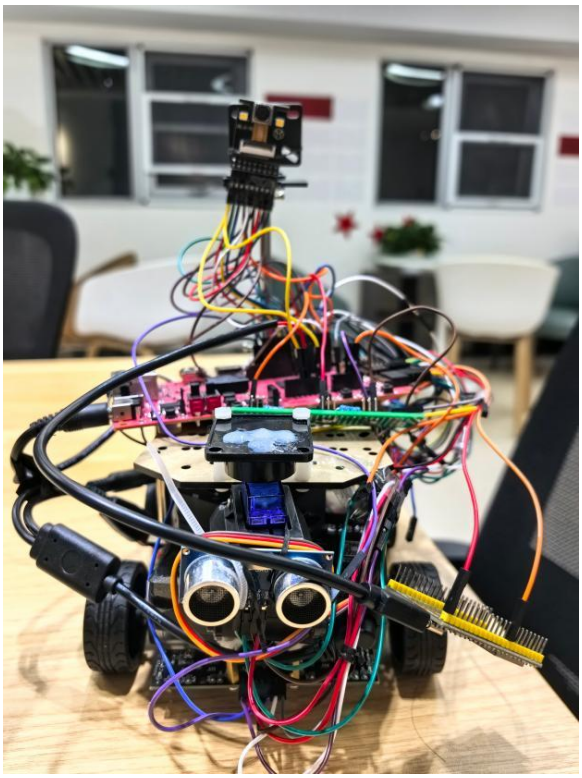
（10）部署与启动模块

SD_BOOT 中的 boot.py 先读取 manifest 并校验比特流 SHA-256，再设置与检查 125 MHz FCLK0，随后加载 car_zebra_sequence.bit 并写出 boot_status.json。加载失败时记录异常并终止；加载成功后系统保持等待启动状态。工程构建、下载和回归脚本与源文件共同归档，便于从固定版本复现模块连接与验证过程。

第三部分　完成情况及性能参数

3.1 整体介绍

小车实现**巡线纠偏、超声波报警与停车、全帧红绿颜色判断、路口停车等待及限时直行、HDMI 预览、ASRPRO 语音触发和 ESP32-S3 网页状态展示**。归档回归日志记录 13 项仿真通过，覆盖语音、视觉许可、超声保护、遥测和斑马线序列。实车演示与代码验证分开记录，不以仿真结果替代实测精度。



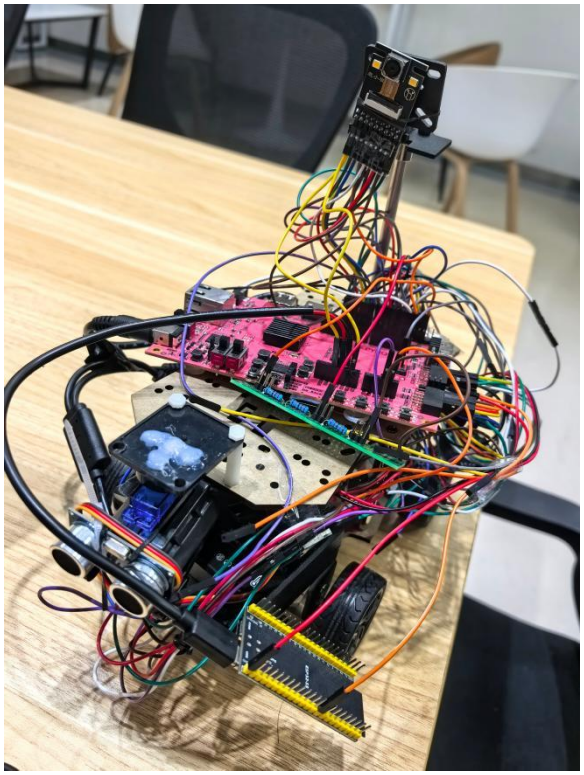


图 11　系统实物正面与斜 45°全局照片

3.2 工程成果

3.2.1 机械成果

完成四轮差速底盘、摄像头前向支架、超声波前向安装、五路巡线低位安装及主控/电源/驱动分层布置。实物照片如下。

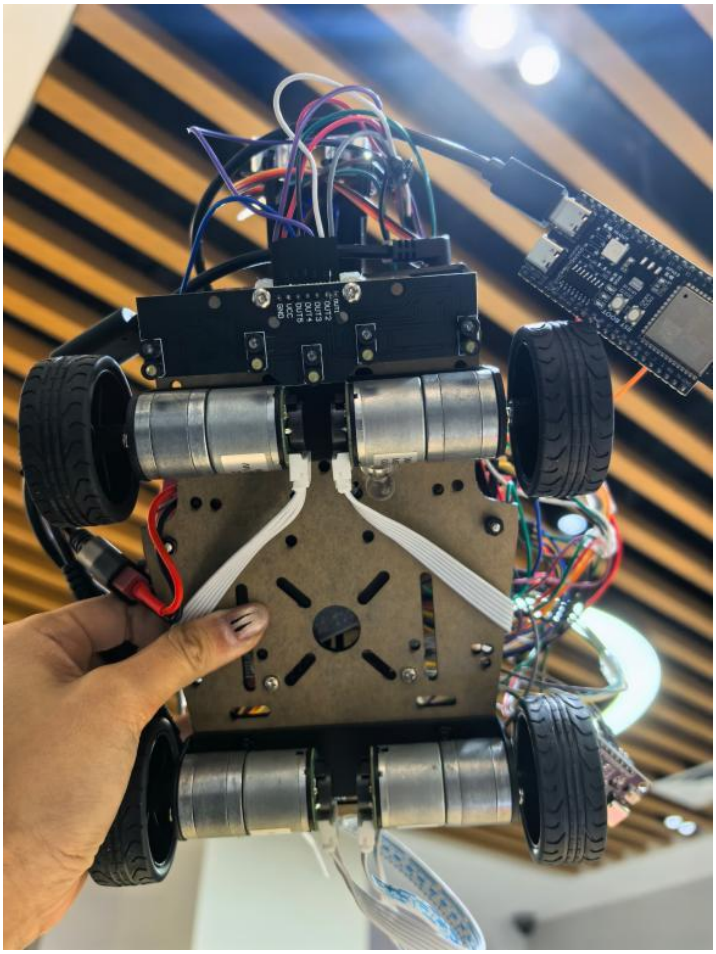


图 12 机械成果照片

3.2.2 电路成果

电路成果包括 PYNQ-Z2 与四轮电机驱动、AB 编码器、超声波、五路巡线、OV5640、ASRPRO、蜂鸣器和 ESP32-S3 的接口集成。供电、公共地与信号连接分别核对，摄像头时钟、超声波电平适配和串口方向作为关键检查项。最终版本不输出云台舵机控制信号。

3.2.3 软件成果

完成 Vivado 工程及归档 line_traffic.bit，代码模块与逻辑见图 3；完成巡线、超声波、摄像头采集与红绿灯识别、电机驱动、蜂鸣器、串口遥测等模块的联调。ESP32 网页展示界面照片如下。

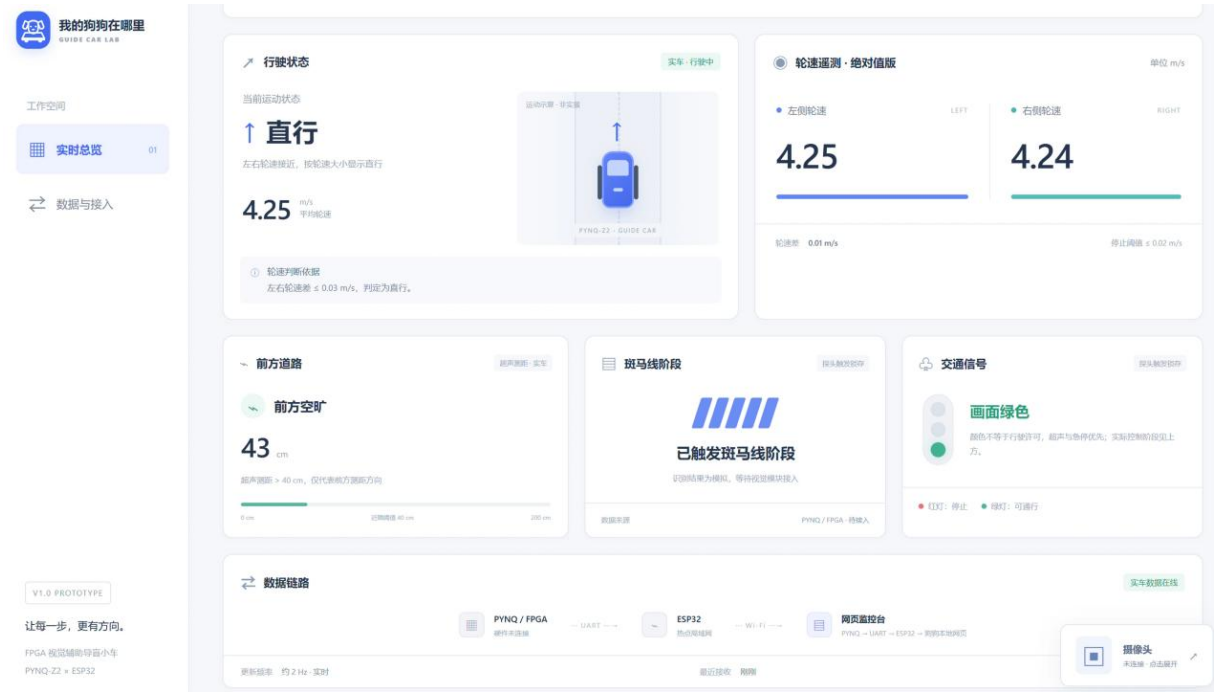


图 13 软件与网页界面截图

3.3 特性成果

本阶段整车已完成**环境感知、运动控制与状态展示的基础功能闭环**，各项特性成果分条说明如下。

（1）巡线行驶与转弯：小车能够识别五路巡线模块输出的引导线信息，并沿引导线行驶；在线路转弯处能够根据左右探头组合调整左右轮驱动量，通过差速完成转向，实现沿线行驶与转弯的基础功能。

（2）超声波测距与报警停车：小车行驶过程中，超声波模块持续测量前方障碍物距离。当前方距离减小至 40 cm 时，系统触发蜂鸣器报警；距离进一步减小至 30 cm 时，小车停止行驶；障碍物移除、距离恢复至 40 cm 并满足连续确认条件后，小车恢复巡线并继续前进，形成停车与恢复之间的距离回差。

（3）红绿灯识别与图像预览：RGB565 图像分辨率 320×240，全帧统计红绿候选像素，依据亮度、颜色优势与数量差判定灯色。稳定状态经 3 帧确认；当前非绿或坏帧即撤销绿灯许可，1 s 有效帧超时同样禁止放行。HDMI 呈现摄像头图像，灯色通过网页与 ASRPRO 事件提示反馈；板载 LED 显示运行、巡线就绪、故障和驱动状态。

（4）斑马线联动：五路巡线全黑触发后停车并提示斑马线，等待至少 1.5 s。稳定绿灯且绿灯语音触发已发出，并满足超声及停止保护条件时直行；红灯或无有效绿灯许可时等待。直行有效时间累计 3 s 后停车。本流程为一次性赛道通行序列，复位后重新开始。

（5）ESP32 网页信息展示：整车运行时，小车状态信息通过 UART 以 115200 bit/s、10 Hz 遥测频率发送至 ESP32，并由网页进行展示，用户可通过网页查看车辆运行及感知状态，实现车辆状态的远程展示。

（6）时序与资源检查：归档的 line_traffic.bit 对应报告显示，布局布线后最差建立时间裕量 WNS=0.365 ns，最差保持时间裕量 WHS=0.021 ns，建立和保持违例端点均为 0；DRC 无错误，保留 RTSTAT-10 和 ZPS7-1 两项警告。时序报告另列有 20 个未设置输入延迟的输入端口、19 个未设置输出延迟的输出端口，因此该结果仅说明现有约束覆盖下的检查情况。

单模块功能验收：

（1）巡线模块：小车能够识别并沿引导线行驶，在线路转弯处完成转向，实现沿线行驶与转弯的基础功能。

（2）超声波测距模块：能够测量前方物体与小车之间的距离，为整车障碍物报警与停车控制提供距离信息。

（3）摄像头识别模块：能够识别红灯和绿灯，并通过开发板上相应 LED 的闪烁提示当前识别结果，使红、绿灯识别状态能够直观呈现。

（4）ESP32 通信模块：能够将小车状态信息传输至网页，用户可通过网页查看车辆信息，实现车辆状态的远程展示。

整车联调验收：

（1）巡线行驶与转弯：启动小车后，车辆能够沿引导线行驶，并在转弯处调整行驶方向，完成巡线行驶过程。

（2）障碍物报警与停车：小车行驶过程中，超声波模块持续测量前方障碍物距离。当距离减小至 40 cm 时，系统触发报警；当距离进一步减小至 30 cm 时，小车停止行驶。移除障碍物后，小车能够恢复巡线并继续前进。

（3）斑马线与红绿灯联动：小车遇到斑马线时先停止行驶，再根据摄像头识别到的交通灯状态判断是否通行。检测到红灯时保持停车等待；检测到绿灯后恢复行驶，通过斑马线。

（4）车辆信息展示：整车运行时，小车状态信息能够通过 ESP32 传输至网页，配合板载 LED 的红绿灯识别提示，便于查看车辆运行及感知状态。

验收结论： 经过单模块测试与整车联调，小车已实现巡线与转弯、超声波测距、红绿灯识别及 LED 提示、ESP32 网页信息展示等功能。整车能够完成启动巡线、障碍物接近报警、近距离停车、障碍移除后恢复行驶，以及斑马线处停车等待和绿灯通行的联动流程，形成了环境感知、运动控制与状态展示的基础功能闭环。

第四部分　总结

4.1 可扩展之处

后续拟增加本地道路信息显示，在画面中叠加距离、灯色和行驶状态；完善 JQ8900-16P 语音提示，为障碍物接近、停车等待和允许通行提供更明确的信息；扩展远程监护网页，加入状态记录、异常事件提示与截图查看；完成编码器轮周长及计数标定，进一步验证速度与里程计算；提高仿真和时序分析能力，补充输入/输出延迟约束，并用可重复测试确认设计行为。

4.2 心得体会

（1）成员 1 参赛心得

围绕视觉辅助导盲小车的设计，我对 FPGA 项目的理解逐渐从单个逻辑模块转向**完整的数据链路**。摄像头输入、视觉判断与显示输出之间存在连续的接口和时序关系。一个模块能否正确工作，既取决于内部逻辑，也取决于数据有效信号、时钟和复位条件是否一致。因此，阅读模块接口和梳理数据流，是编写代码之前需要认真完成的工作。

这次参赛也让我认识到，功能目标需要与**开发时间和硬件条件**相匹配。对当前作品而言，先明确受控场景和基础功能，再逐步增加视觉处理与显示效果，有助于保持系统结构清晰。后续我希望进一步提高仿真和时序分析能力，用可重复的测试确认设计行为，并在报告中清楚区分设计设想与已经验证的结果。

（2）成员 2 参赛心得

智能小车的传感器和运动控制设计，让我更加重视**软硬件之间的联系**。巡线结果需要转化为左右轮控制量，超声波回波需要经过计时和换算才能成为距离信息，而停车条件还需要与其他状态统一处理。代码、接线和机械安装共同影响车辆表现，任何一个环节都需要在联调时进行检查。

在思考系统控制流程时，我体会到**明确优先级**的重要性。正常行驶、偏差修正和危险停车可能同时出现，状态机必须给出一致的处理规则。后续测试中，我会关注不同条件下的重复表现，记录问题出现时的输入和车辆状态，再据此调整参数。对我而言，参赛的收获在于学习把抽象逻辑与真实设备联系起来，并形成有依据的调试方法。

（3）成员 3 参赛心得

从**系统集成**的角度看，通信、提示和文档都依赖清楚的接口约定。主控输出的状态含义、数据更新方式以及报警触发条件，需要与其他模块保持一致。只有这些信息定义明确，显示内容、声音提示和远程数据才有可能准确反映车辆当前状态。这让我认识到，接口说明也是工程设计的重要组成部分。

三人协作还需要将分工落实到具体模块、交付内容和检查方法上，并及时同步接口变更。验收文档的准备提醒我，功能描述应当能够对应代码和测试证据，遇到未完成的内容也应如实说明。后续我希望提高**系统联调和测试记录**能力，将装配、程序和演示流程组织得更加清晰，使作品的实际能力能够被准确展示。

第五部分　参考文献

[1] AMD. Vivado Design Suite User Guide Synthesis UG901, 2024.1[EB/OL]. [2026-11-02].

[2] AMD. Vivado Design Suite User Guide Using Constraints UG903, 2024.1[EB/OL]. [2026-11-02].

[3] PYNQ Project. PYNQ-Z2 Setup Guide, v2.5[EB/OL]. [2026-11-02].